



Ubuntu gebruiken onder Windows

Versie 2026

Lees dit eerst!

Deze handleiding gebruikt Windows Subsystem for Linux (WSL) om Ubuntu naast Windows te draaien. Nieuwe installaties via `wsl - -install` gebruiken standaard WSL 2.

Welke Windows-versie heb ik nodig?

De installatiecommando's in deze handleiding vereisen minimaal Windows 10 versie 2004 (build 19041) of Windows 11. Windows 10 heeft op 14 oktober 2025 het einde van de reguliere ondersteuning bereikt. Voor een nieuwe installatie in 2026 wordt daarom Windows 11 aanbevolen.

Welke computerarchitectuur?

WSL 2 werkt op moderne x64- en ARM64-systemen. Hardwarevirtualisatie moet beschikbaar en ingeschakeld zijn. Op de meeste recente Windows 11-computers is dat al het geval.

Versie en systeemtype controleren

Ga in Windows naar Instellingen > Systeem > Info. Gebruik je Windows 11, dan kun je met deze handleiding verder. Gebruik je nog Windows 10, controleer dan of versie 2004/build 19041 of nieuwer is geïnstalleerd en houd rekening met het einde van de reguliere Windows 10-ondersteuning.

Advies voor 2026

Gebruik waar mogelijk een volledig bijgewerkte Windows 11-installatie. Werk Windows eerst bij voordat je WSL installeert. Deze handleiding is bedoeld voor WSL 2 met Ubuntu.

› Ga verder op pagina 2



A) Installeren van Ubuntu

1. Open Windows Terminal of PowerShell als administrator. Zoek in Start op “Terminal” of “PowerShell”, klik met de rechtermuisknop en kies Als administrator uitvoeren.
2. Voer het volgende commando uit:

```
wsl --install
```

Dit schakelt de benodigde Windows-onderdelen in, installeert de actuele WSL-componenten, stelt WSL 2 als standaard in en installeert Ubuntu als standaarddistributie.

3. Wacht tot de installatie gereed is en start Windows opnieuw op als daarom wordt gevraagd. Bij de eerste start van Ubuntu worden de Linux-bestanden uitgepakt; dat kan even duren.

Krijg je alleen WSL-helptekst of wordt Ubuntu niet geïnstalleerd?

Bekijk eerst welke distributies beschikbaar zijn en installeer Ubuntu expliciet:

```
wsl --list --online  
wsl --install -d Ubuntu
```

Blijft de download op 0,0% hangen, dan noemt Microsoft als alternatief:

```
wsl --install --web-download -d Ubuntu
```

Na installatie kun je WSL zelf bijwerken met `wsl --update`.

› Ga verder op pagina 3



A) Installeren van Ubuntu - vervolg

4. Open Ubuntu via het Startmenu als het venster niet automatisch opent. Bij de eerste start wordt gevraagd om een Linux-gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze gegevens gelden alleen binnen Ubuntu en hoeven niet gelijk te zijn aan je Windows-account. Tijdens het typen van het wachtwoord verschijnt geen tekst of sterretje op het scherm; dat is normaal.

5. Controleer desgewenst in PowerShell of Ubuntu WSL 2 gebruikt:

```
wsl --list --verbose
```

In de kolom VERSION hoort bij Ubuntu 2 te staan. Nieuwe installaties via `wsl --install` gebruiken standaard WSL 2.

6. Werk WSL bij wanneer je problemen ondervindt of wanneer je zeker wilt weten dat je de actuele WSL-versie gebruikt:

```
wsl --update
```

Klaar

Je hebt nu een werkende Ubuntu-installatie onder WSL 2. Vanaf de volgende pagina voer je de commando's uit in de Ubuntu-terminal, niet in PowerShell.



B) Installeren van Python

Binnen Ubuntu ga je veel gebruikmaken van Python. Installeer Python en de ondersteuning voor virtuele omgevingen met de pakketbeheerder van Ubuntu.

1. Werk eerst de pakketcatalogus en geïnstalleerde pakketten bij:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

2. Installeer de volledige Python 3-omgeving, inclusief ondersteuning voor virtuele omgevingen:

```
sudo apt install -y python3-full
```

3. Controleer of Python beschikbaar is:

```
python3 --version
```

Je hoort een Python 3-versienummer te zien. Het precieze versienummer hangt af van je Ubuntu-versie.

Belangrijk bij pip in recente Ubuntu-versies

Installeer extra Python-pakketten bij voorkeur in een virtuele omgeving en niet rechtstreeks in de systeem-Python. Recentere Ubuntu-versies kunnen een `externally-managed-environment`-melding geven als je pip globaal gebruikt. Op pagina 6 maken we daarom eerst een `venv` voor Jupyter.

Tip: je kunt voor eigen Python-projecten dezelfde aanpak gebruiken: maak per project een `.venv`, activeer die en installeer daarin de benodigde pakketten.

› Ga verder op pagina 5



C) Benaderen van bestanden

Bestanden in WSL kun je vanuit zowel Ubuntu als Windows benaderen. Voor projecten die vooral met Linux-tools worden gebruikt, adviseert Microsoft om ze in het Linux-bestandssysteem te bewaren, bijvoorbeeld onder je thuismap ~/. Dat is doorgaans sneller dan werken vanuit /mnt/c.

1. Maak bijvoorbeeld een projectmap in je Linux-thuismap en ga erheen:

```
mkdir -p ~/project  
cd ~/project
```

2. Open de huidige WSL-map in Windows Verkenner:

```
explorer.exe .
```

Er opent een Windows Verkenner-venster met dezelfde map. Je kunt daar bestanden openen en bewerken met een Windows-editor.

3. Windows-schijven zijn vanuit Ubuntu beschikbaar onder /mnt. Je C:-schijf vind je bijvoorbeeld onder:

```
/mnt/c/Users/jouw-naam/
```

Praktische vuistregel

Gebruik ~/... voor projecten die je vooral vanuit Linux/WSL uitvoert. Gebruik /mnt/c/... wanneer het bestand primair bij Windows hoort. Open Linux-bestanden bij voorkeur via `explorer.exe .` of via de WSL-weergave in Verkenner.

4. Een Python-programma voer je vanuit de juiste map bijvoorbeeld zo uit:

```
python3 my-program.py
```



D) Installeren van Jupyter Notebook

Voor Jupyter gebruiken we een virtuele Python-omgeving. Daardoor blijft de systeem-Python van Ubuntu intact en vermijd je de foutmelding `externally-managed-environment`. Gebruik Jupyter via je normale Windows-browser.

1. Open Ubuntu/WSL en maak een map voor je notebooks:

```
mkdir -p ~/notebooks  
cd ~/notebooks
```

2. Maak en activeer een virtuele omgeving:

```
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate
```

3. Werk pip in de virtuele omgeving bij en installeer Jupyter Notebook:

```
python -m pip install --upgrade pip  
python -m pip install notebook
```

4. Start Jupyter Notebook:

```
jupyter notebook
```

Kopieer de volledige URL die Jupyter in de terminal toont en open deze in je Windows-browser (bijvoorbeeld `http://localhost:8888/...`).

5. Stop Jupyter met `Ctrl+C` en bevestig de afsluitvraag. Je kunt ook tweemaal `Ctrl+C` drukken om de bevestiging over te slaan. Sluit daarna eventueel de virtuele omgeving af met:

```
deactivate
```

Optioneel: wil je JupyterLab in plaats van Jupyter Notebook, installeer dan `jupyterlab` in dezelfde virtuele omgeving en start met `jupyter lab`.

Bronnen voor deze actualisatie (geraadpleegd 19 augustus 2026)

Microsoft Learn - Install WSL: <https://learn.microsoft.com/windows/wsl/install>
Microsoft Learn - WSL development environment: <https://learn.microsoft.com/windows/wsl/setup/environment>
Microsoft Learn - Windows 10 end of support: <https://learn.microsoft.com/lifecycle/announcements/windows-10-end-of-support>
Ubuntu for Developers - Develop with Python: <https://ubuntu.com/developers/docs/tutorials/python-use/>
Project Jupyter - Installing Jupyter: <https://jupyter.org/install>
Jupyter Server - Launching and stopping: <https://jupyter-server.readthedocs.io/en/latest/users/launching.html>